

Devoir d'approfondissement n° 3 ; correction

THÉORÈME DE CANTOR-BERNSTEIN

Partie I — Une sorte de relation d'équivalence

Réflexivité

Soit E un ensemble. L'application $\text{Id}_E : E \longrightarrow E$ est bijective, donc $E \sim E$.

Ainsi, $\sim$ est réflexive.

Symétrie

Soient E et F deux ensembles tels que $E \sim F$. Il existe une bijection φ de E dans F . On se donne une telle bijection. Alors, φ^{-1} (qui existe puisque φ est bijective) est une bijection de F dans E . D'où, $F \sim E$.

Ainsi, $\sim$ est symétrique.

Transitivité

Soient E , F et G trois ensembles. On suppose que $E \sim F$ et que $F \sim G$.

Il existe une bijection φ de E dans F et une bijection ψ de F dans G . On se donne de telles bijections.

Alors, $\psi \circ \varphi$ est une bijection de E dans G comme composée de bijections. D'où, $E \sim G$.

Ainsi, $\sim$ est transitive.

Les guillemets : une relation binaire est définie sur un ensemble, ici lequel ? L'ensemble de tous les ensembles n'existe pas !

Partie II — Un théorème du point fixe : le théorème de Knaster-Tarski

1) $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$. $\Phi(\emptyset)$ est une partie de E , donc un ensemble. Ainsi, $\emptyset \subset \Phi(\emptyset)$ et $\emptyset \in \mathcal{A}$. Donc, $\mathcal{A} \neq \emptyset$.

2) Posons $T := \bigcup_{S \in \mathcal{A}} S$.

Par définition de T , $\forall S \in \mathcal{A}$, $S \subset T$. Ainsi, T est un majorant de $\mathcal{A}$.

Soit $S \in \mathcal{A}$. Comme $S \subset T$ et comme Φ est croissante, $\Phi(S) \subset \Phi(T)$. De plus, $S \in \mathcal{A}$, donc $S \subset \Phi(S)$. Ainsi, $S \subset \Phi(T)$. Ceci étant vrai quel que $S \in \mathcal{A}$, on en déduit que $T \subset \Phi(T)$. Ainsi, $T \in \mathcal{A}$.

Conclusion : $\mathcal{A}$ admet un plus grand élément et $\max(\mathcal{A}) = T$.

3) On vient de montrer que $T \subset \Phi(T)$. Φ étant croissante, on en déduit que $\Phi(T) \subset \Phi(\Phi(T))$. Ainsi, $\Phi(T) \in \mathcal{A}$. Comme $T = \max(\mathcal{A})$, $\Phi(T) \subset T$.

Finalement, $\Phi(T) = T$.

Partie III — Recollement de bijections

Par hypothèse, il existe une bijection φ de A dans C et une bijection ψ de B dans D . On se donne de telles bijections. Considérons l'application $f : E \rightarrow F$ définie par

$$f : E \longrightarrow F$$

$$x \longmapsto \begin{cases} \varphi(x) & \text{si } x \in A \\ \psi(x) & \text{si } x \in B \end{cases}$$

f est bien définie, puisque (A, B) est une partition de E , donc pour tout $x \in E$, $x \in A$ ou bien $x \in B$. Montrons que f est bijective.

Injectivité

Soit $(x, x') \in E^2$ tel que $f(x) = f(x')$.

- Si $x \in A$, $f(x) = \varphi(x) \in C$. Comme $C \cap D = \emptyset$, $f(x) = f(x') \notin D$. Donc, $x' \notin B$. D'où, $x' \in A$ et $\varphi(x) = \varphi(x')$. Comme φ est bijective, elle est injective. Donc, $x = x'$.
- Si $x \in B$, on montre comme précédemment que $x' \in B$. Comme ψ est bijective, elle est injective et $x = x'$.

Ainsi, f est injective.

Surjectivité

Soit $y \in F$.

- Si $y \in C$, comme φ est surjective, il existe $x \in A$, $\varphi(x) = y$. Si on se donne un tel x , alors $f(x) = y$.
- Si $y \in D$, comme ψ est surjective, il existe $x \in B$, $\psi(x) = y$. Si on se donne un tel x , alors $f(x) = y$.

Ainsi, f est surjective.

Finalement, f est bijective et $E \sim F$.

Partie VI — Le théorème de Cantor-Bernstein

- 1) Montrons que Φ est croissante. Soit $(X, Y) \in (\mathcal{P}(E))^2$ tel que $X \subset Y$.

Soit $x \in X$. Alors, $x \in Y$, donc $i(x) \in i(Y)$. Ainsi, $i(X) \subset i(Y)$.

Donc, $F \setminus i(Y) \subset F \setminus i(X)$. D'où, $j(F \setminus i(Y)) \subset j(F \setminus i(X))$. Ainsi, $E \setminus j(F \setminus i(X)) \subset E \setminus j(F \setminus i(Y))$.

On en déduit que Φ est croissante. D'après la partie II, Φ admet un point fixe.

- 2) En reprenant les notations de l'énoncé, (A, B) est une partition de E et (C, D) une partition de F .

$i \Big|_A^C$ est bijective, car i est injective et $i(A) = C$. Donc, A et C sont équipotents.

Comme A est un point fixe de f , $E \setminus j(F \setminus i(A)) = A$. Donc, $j(D) = E \setminus A = B$.

$j \Big|_D^B$ est bijective, car j est injective et $j(D) = B$. Donc, D et B sont équipotents.

D'après le résultat de la partie III et la symétrie de la relation d'équipotence, on en déduit que

E et F sont équipotents.